



ÉNERGIE POTENTIELLE – ÉNERGIE MÉCANIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Énergie potentielle de pesanteur

Avec un axe Oz orienté vers le haut et une référence z_{ref} :

$$E_p(z) = mg(z - z_{ref})$$

En prenant l'origine des altitudes comme référence : $E_p = mgz$. Définie à une constante additive près.

2. Énergie potentielle élastique

Ressort de raideur k , allongement/compression x :

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

Pendule de torsion, constante C , angle θ :

$$E_p = \frac{1}{2}C\theta^2$$

3. Force conservative

Une force $\vec{F}$ est conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. On lui associe alors une énergie potentielle E_p telle que :

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{AB}(\vec{F})$$

4. Énergie mécanique

$$E_m = E_c + E_p$$

Sans frottement (système non dissipatif) : $E_m = \text{constante}$

Avec frottements (forces dissipatives, travail toujours négatif) :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W(\vec{F}_{\text{dissipatives}}) < 0$$

5. Applications types

Charge suspendue (hauteur h , lâchée sans vitesse) : $E_m = mgh = \text{cte}$, donc en touchant le sol $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$.

Pendule simple (fil de longueur ℓ , angle α à l'écart) : $h = \ell(1 - \cos \alpha)$, donc

$$mg\ell(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{au passage à la verticale}$$

6. Barrière et puits de potentiel

- **Barrière de potentiel** : altitude maximale que peut atteindre un mobile avant de rebrousser chemin (ex. skieur sans frottement) : $z_D = z_A + \frac{v_A^2}{2g}$.
- **Puits de potentiel** : le système oscille entre deux positions extrêmes où $E_p = E_m$ (ex. masse-ressort) ; états liés.

FIN DE LA FICHE